高中物理竞赛一轮

第二讲　相对运动与变速直线运动

参考系变换、分段运动与全程条件

物理竞赛一轮课件

平动参考系中的速度与加速度

位置关系先确定三个参照

$$\boldsymbol{r}_{A/O} = \boldsymbol{r}_{B/O} + \boldsymbol{r}_{A/B}$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{A/O} = \boldsymbol{v}_{A/B} + \boldsymbol{v}_{B/O}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{A/O} = \boldsymbol{a}_{A/B} + \boldsymbol{a}_{B/O}}$$

A/B表示A相对B。各项使用同一个时间，坐标轴相互平行且不相对转动。

$$\boldsymbol{v}_{B/A} = -\boldsymbol{v}_{A/B}$$

矢量先按分量相加，速率一般不能直接相加。

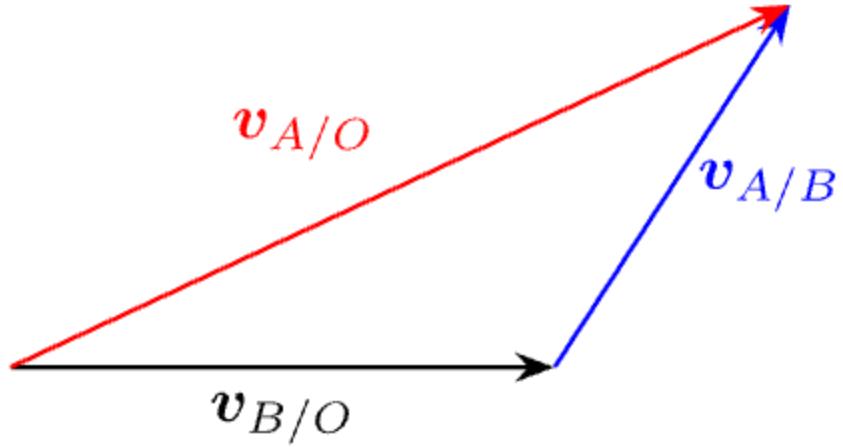


图2 三个速度箭头首尾相接

图2中，黑箭头接蓝箭头得到红箭头。两速度相减前，应先确认它们具有同一参照。

旋转参考系讨论有限时间的位移和加速度时，还须考虑方向的转动。

共同加速度与运动分解

正交分运动共用同一个时间

$$\boldsymbol{v} = v_x \boldsymbol{e}_x + v_y \boldsymbol{e}_y$$

$$\boldsymbol{a} = a_x \boldsymbol{e}_x + a_y \boldsymbol{e}_y$$

初速度和加速度的各分量来自原矢量的投影，不能各自任意指定。

共同加速度在相减时消失

$$\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{r}_{i0} + \boldsymbol{v}_{i0} t + \tfrac{1}{2} \boldsymbol{a} t^2$$

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}_0 + (\boldsymbol{v}_{20} - \boldsymbol{v}_{10}) t$$

同地同时出发的特殊情况

$$\boldsymbol{R}_0 = \boldsymbol{0} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{R} = \Delta \boldsymbol{v}_0 t$$

各物体对地的轨迹可以弯曲，但两物体的相对轨迹为直线。共同位移只平移整个构形。

自由落体平动坐标中的观察

$$\boldsymbol{a}_{2/1} = \boldsymbol{g} - \boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}$$

共同受重力的抛体可用这一关系简化相对运动。该加速坐标系并非惯性系。

本讲使用运动学变换，不能在加速系中直接套用无附加项的动力学方程。

风雨的相对方向与来向

车辆速度从雨对地速度中减去

$$\boldsymbol{v}_{雨/地} = (u, -w), \qquad \boldsymbol{V}_{车/地} = (V, 0)$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{雨/车} = (u - V, -w)}$$

$$\tan\theta = \frac{|u - V|}{w} \qquad (w > 0)$$

u−V为正时，相对雨向前；为负时，相对雨向后。角的正切给大小，符号给倾斜方向。

无风只表示雨对地竖直，并不表示雨对行驶车辆也竖直。

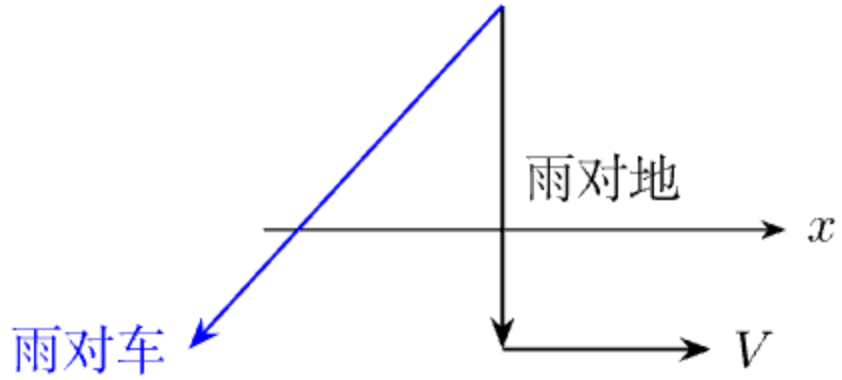


图4 换参照后增加向后的分量

风的来向与流动方向相反

“从东北吹来”表示风速矢量指向西南。旗尖通常指示相对风的流动方向。

雨痕题将痕迹理想化为相对雨速的投影；建立方程时先确认这一模型。

相对速度的法向分量与穿越数量

微小时间内扫过一个薄柱体

$$\boldsymbol{v}_{\text{rel}} = \boldsymbol{v}_{\text{粒}} - \boldsymbol{v}_{\text{面}}$$

$$\mathrm{d}\mathcal{V} = S|\boldsymbol{v}_{\text{rel}} \cdot \boldsymbol{n}|\,\mathrm{d}t$$

$$\boxed{\mathrm{d}N = nS|\boldsymbol{v}_{\text{rel}} \cdot \boldsymbol{n}|\,\mathrm{d}t}$$

n为数密度，S为面积，粗体n为法向单位矢量。平行分量只移动交点。

统计某一侧入射时取相应正部分；密度或朝向变化时沿时间积分。

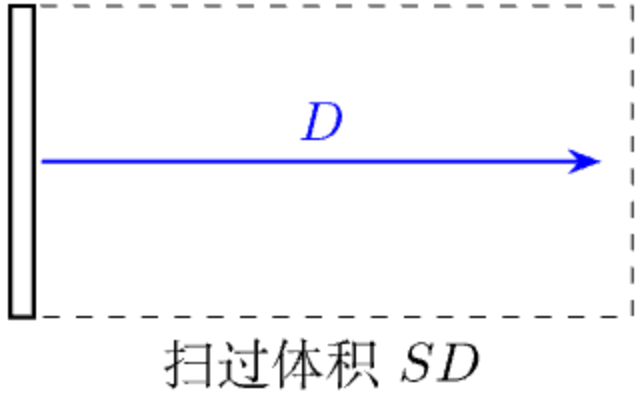


图5 板面扫过的空间柱体

图5中竖直板沿水平方向走过D，扫过体积为SD。竖直雨速平行板面，不贡献法向通量。

固定时间与固定路程分别判断

板面的朝向不同，起作用的速度分量就不同；固定路程还会使运动时间随车速改变。

匀变速直线运动的基本关系

恒定的带符号加速度

$$\mathrm{d}v = a\,\mathrm{d}t$$

$$\boxed{v = v_0 + at}$$

$$\mathrm{d}x = (v_0 + at)\,\mathrm{d}t$$

$$\boxed{x - x_0 = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2}$$

坐标正向确定后，速度与加速度都应带正负。各式还须附带有效时间区间。

消去时间与平均速度

$$\boxed{v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)}$$

$$\overline{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

平均速度公式来自v随t线性变化。速度平方关系没有保留时间和速度正负。

减速度大小为b的制动

$$T_s = \frac{v_0}{b}, \qquad s_s = \frac{v_0^2}{2b} \quad (b > 0)$$

制动停止后若保持静止，应改用$v = 0$，不能继续外推为倒退。

分段加速度与初值衔接

第二段采用局部时间

$$v_T = v_0 + a_1 T, \qquad x_T = x_0 + v_0 T + \tfrac{1}{2} a_1 T^2$$

$$\tau = t - T, \qquad v = v_T + a_2 \tau$$

$$x = x_T + v_T \tau + \tfrac{1}{2} a_2 \tau^2$$

两个等时阶段的总位移

$$\Delta x = 2 v_0 T + \tfrac{3}{2} a_1 T^2 + \tfrac{1}{2} a_2 T^2$$

先获得的速度在后一段继续贡献位移，因此交换加速度的顺序通常改变总位移。

限速、停车、碰撞或到达边界都可能触发分段。

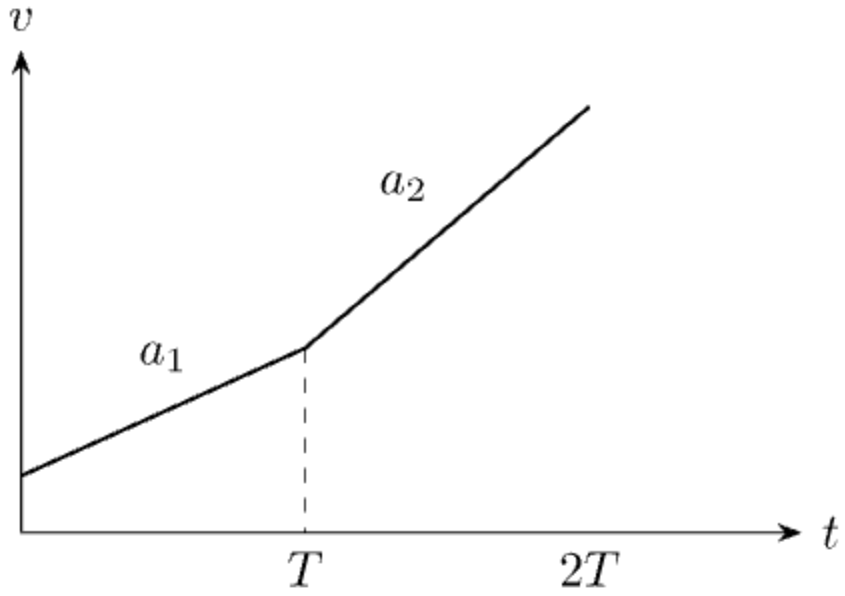


图7 速度连续，折点两侧斜率不同

图7的T处继承同一个速度，不能将后一段当作再次从静止出发。

代数方程的根只有落在相应有效区间内才可保留。

等时间与等位移的平均关系

相邻等时段的位移差恒定

$$\Delta x_n = v_0\tau + \tfrac{1}{2}a(2n-1)\tau^2$$

$$\Delta x_{n+1} - \Delta x_n = a\tau^2$$

$$v_0 = 0: \quad \Delta x_1 : \Delta x_2 : \Delta x_3 = 1:3:5$$

上述关系适用于同一恒加速度阶段。若发生转向，位移仍带符号，路程须另行分段。

时间中点与位移中点

$$v_{\text{时间中点}} = \frac{v_0 + v_1}{2}$$

$$v^2_{\text{位移中点}} = \frac{v_0^2 + v_1^2}{2}$$

前者由v(t)线性得到，后者由$v^2(x)$线性得到。速度根号的正负仍由运动分支确定。

“经过一半时间”与“走到位移中点”对应不同条件。

按加速度的自变量选择积分

给定a(t)：先对时间积分

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

每积分一次，初始条件确定一个常数。分段过程中保留每段的起始状态。

减速时积分方向仍带符号

$$\mathrm{d}v < 0, \quad a < 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}t > 0$$

给定a(v)：以速度为积分变量

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}v}{a(v)}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{v\,\mathrm{d}v}{a(v)}$$

$$t - t_0 = \int_{v_0}^{v} \frac{\mathrm{d}u}{a(u)}$$

$$x - x_0 = \int_{v_0}^{v} \frac{u\,\mathrm{d}u}{a(u)}$$

分母使用带符号加速度。$a = 0$的速度处须检查分支可达性，不可任意跨越积分奇点。

位置相关的加速度与运动分支

链式法则把时间换成位置

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$v\,\mathrm{d}v=a(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\boxed{v^2-v_0^2=2\int_{x_0}^{x}a(\xi)\,\mathrm{d}\xi}$$

这一式不要求加速度恒定，但应使用与坐标正向一致的带符号加速度。

速度平方仍需要几何与分支检查

根号内必须非负，所求位置必须能在指定运动分支到达。

$$v=\pm\sqrt{v_0^2+2\int_{x_0}^{x}a(\xi)\,\mathrm{d}\xi}$$

位置作为参数时应在单调运动段使用。端点v＝0时，转向后的运动要重新选根。

求有限距离能否停住时，位置积分往往比求出完整时间函数更直接。

渡河的速度圆与两个优化目标

船头从河岸法线向上游偏β

$$V_x = u - w\sin\beta, \qquad V_y = w\cos\beta > 0$$

$$T = \frac{d}{V_y}, \qquad S = \frac{d|\boldsymbol{V}|}{V_y}$$

u为水对岸速率，w为船对水速率，d为河宽。航向固定时，对岸轨迹为直线。

优化目标确定不同几何条件

时间最短要求V_y最大。路程最短要求合速度方向尽可能接近河岸法线。

船速与水速的大小关系决定能否抵消顺流分量。

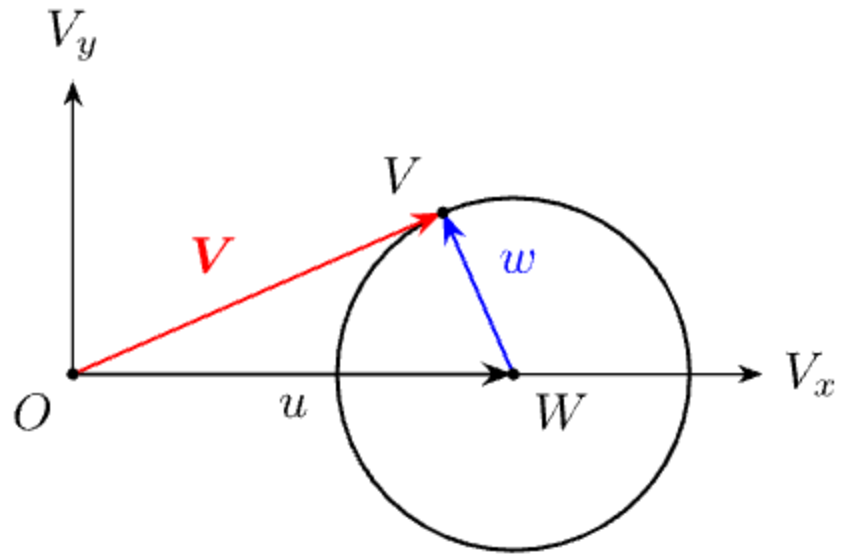


图11 w < u时，最短航程对应切线

图11中O在速度圆外，OV垂直WV。w > u时可使$V_x = 0$；w = u时还须检查有限时间可达性。

追及与全程最小间距

间距函数统一描述接近和远离

$$D = x_{前} - x_{后}$$

$$\dot{D} = v_{前} - v_{后}$$

$$\min_{t \in I} D(t) \geq 0$$

每段比较端点与速度相等的驻点。反应结束、前车停车、后车停车都是阶段边界。

临界接触须结合所在阶段

$$D(t_*) = 0, \qquad \dot{D}(t_*) = 0$$

内部相切时可联立这两式；最危险状态在端点时使用端点条件。

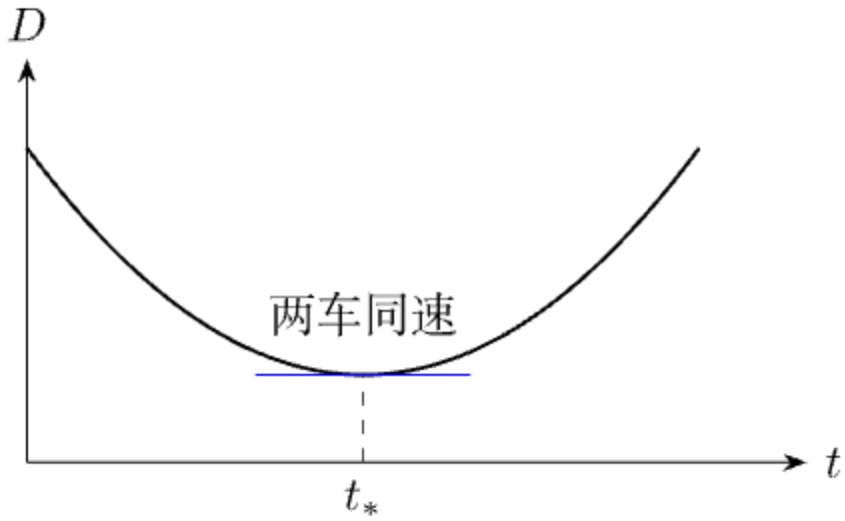


图12 两车同速时可能出现内部极小值

图12中间距先降后升。求得t_*后，应确认两车在该时刻都仍采用当前阶段的方程。

严格不接触要求全程$D>0$；最终停车位置只是一组候选状态。

匀速相对运动的最近距离

距离平方配方

$$\boldsymbol{R}(t) = \boldsymbol{R}_0 + \boldsymbol{U}t, \qquad U \neq 0$$

$$R^2 = R_0^2 + 2(\boldsymbol{R}_0 \cdot \boldsymbol{U})t + U^2 t^2$$

$$\boxed{t_* = -\frac{\boldsymbol{R}_0 \cdot \boldsymbol{U}}{U^2}}$$

$$R_{\min}^2 = R_0^2 - \frac{(\boldsymbol{R}_0 \cdot \boldsymbol{U})^2}{U^2}$$

当驻点位于考察区间内，最近时的连线垂直相对速度。

有限时间区间先比较端点

$$t_{\min} = \begin{cases} 0, & t_* < 0, \\ t_*, & 0 \le t_* \le T, \\ T, & t_* > T. \end{cases}$$

$t_* < 0$表示开始时已经远离；$t_* > T$表示考察结束时仍在接近。

$$U = 0 \quad \Longrightarrow \quad R(t) = R_0$$

共同加速度可消去时仍适用；中途停车则应重新分段计算。

例1　行车中竖直木板的淋雨量

【题目】雨滴以恒定速度竖直下落，数密度n。面积S的薄木板竖直立在车上，板面垂直行车方向。车以V＞0匀速走过D，求撞板雨滴数，并判断它是否依赖车速与雨速。

解：只有车速贡献板面的法向通量

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = nSV, \qquad T = \frac{D}{V}$$

$$\boxed{N = nSV\frac{D}{V} = nSD}$$

图14(a)中雨速平行板面；图14(b)扫过体积为SD，与车速及雨速无关。

始终向前的变速行车

$$N = nS\int V(t)\,\mathrm{d}t = nSD$$

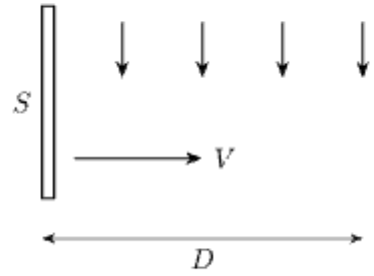


图14(a) 题设：板面垂直行车方向

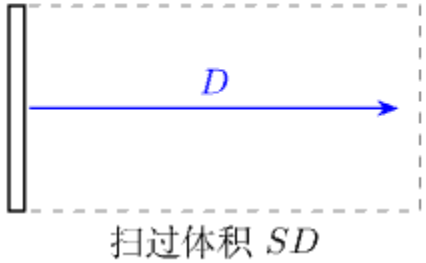


图14(b) 解：扫过体积只取决于SD

仅计零厚度竖直板面；其他表面另计通量。

例2　挡风玻璃上的垂直入射

【题目】无风雨滴竖直下落，汽车向右以30 m/s行驶。玻璃从左上向右下倾斜，与水平成37°；雨对车垂直射向玻璃。求雨对地速率，取sin37° = 3/5、cos37° = 4/5。

解：相对雨速在玻璃切向投影为零

$$\boldsymbol{v}_{雨/车} = (-30, -w)$$

$$\boldsymbol{e}_{\tau} = (\cos 37^\circ, -\sin 37^\circ)$$

$$-30\cos 37^\circ + w\sin 37^\circ = 0$$

$$\boxed{w = 30\cot 37^\circ = 40\,\mathrm{m/s}}$$

$$|\boldsymbol{v}_{雨/车}| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50\,\mathrm{m/s}$$

图15(b)的相对速度为(−30,−40)。再加车速(30,0)，恢复雨对地竖直下落。

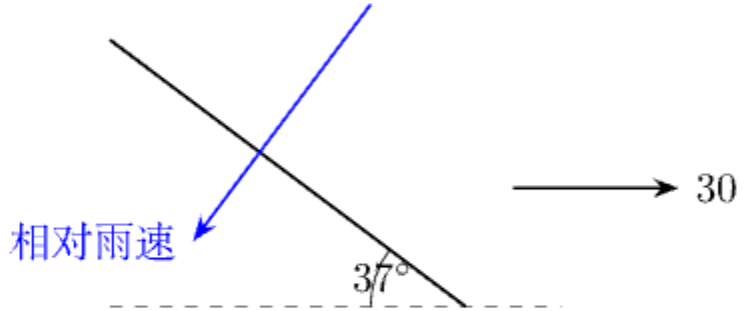


图15(a) 题设：玻璃倾角37°

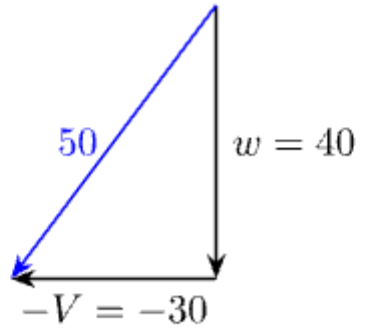


图15(b) 解：30、40、50的速度三角形

例3　遮住头顶以后怎样避雨

【题目】雨速大小w，与竖直向下成ζ角。头顶来雨完全遮住，侧面淋雨量按相对水平雨速大小计。在固定时间、侧面有效面积固定时，跑速大小u已定，应朝何方跑？跑速也可选时又如何？

解：最小化相对水平速率

$$w_h = w\sin\zeta$$

$$|\boldsymbol{w}_h - \boldsymbol{u}|^2 = w_h^2 + u^2 - 2uw_h\cos\psi$$

$$\cos\psi = 1 \quad \Longrightarrow \quad |\boldsymbol{w}_h - \boldsymbol{u}|_{\min} = |w_h - u|$$

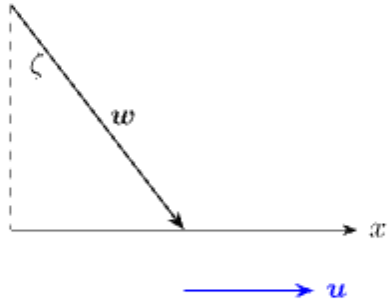


图16(a) 题设：雨速与竖直成ζ角

图16(b)中两水平速度同向使差最小。即使u > w_h，最优方向仍同向，只是相对来向反转。

$\boldsymbol{u}$可选时：　$\boxed{\boldsymbol{u} = \boldsymbol{w}_h}$

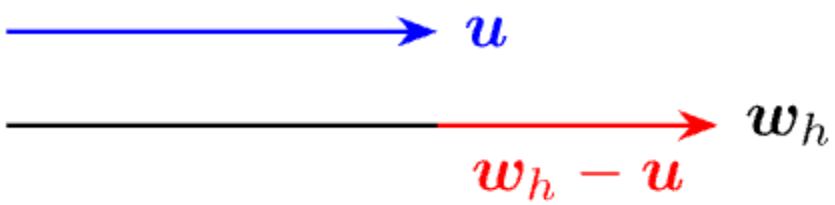


图16(b) 解：比较两个水平速度之差

ζ = 0时各跑动方向等价。固定路程时，时间变化需另行计入。

例4　渡河时间与最短航程

【题目】平直河道宽d，水对岸速率u＞0，船对水速率w＞0，航向固定。分别求最短过河时间和最短对岸路程的航向；最短路程需讨论w＞u、w＝u及w＜u。

解：取水流方向为x，过河方向为y

$$V_x = u - w\sin\beta, \qquad V_y = w\cos\beta > 0$$

$$T = \frac{d}{w\cos\beta}$$

$$\boxed{\beta = 0, \qquad T_{\min} = \frac{d}{w}}$$

图17(a)中过河用时由V_y决定，β＝0时仍顺流漂移。

$$S = |\boldsymbol{V}|T = \frac{d|\boldsymbol{V}|}{V_y}$$

最短时间与最短路程的航向通常不同。

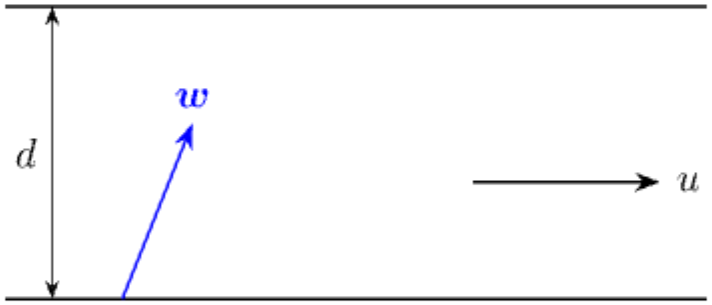


图17(a) 题设：河宽d与水流u

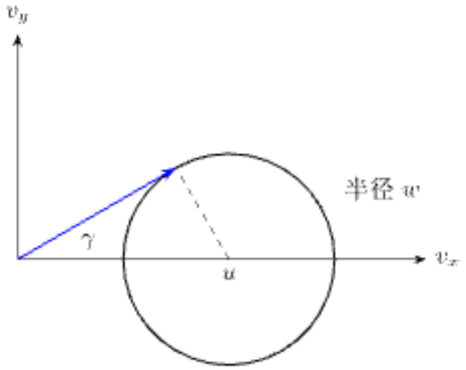


图17(b) 解：合速度端点落在速度圆上

例4解　能够抵消水流与不能抵消

w＞u：合速度垂直河岸

$$V_x = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sin\beta = \frac{u}{w}$$

$$\boxed{S_{\min} = d}, \qquad T = \frac{d}{\sqrt{w^2 - u^2}}$$

任何过河路径长度均不小于河宽d，此时正好达到。

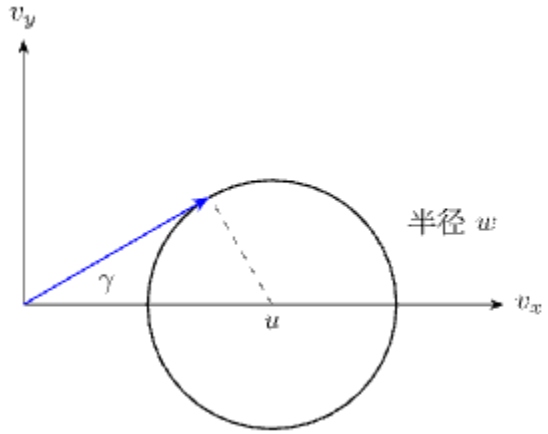


图18 w＜u时，合速度方向取上侧切线

w＜u：速度圆的切线条件

$$\boldsymbol{V} \cdot (\boldsymbol{V} - u\boldsymbol{e}_x) = 0$$

$$w^2 - uw\sin\beta = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sin\beta = \frac{w}{u}$$

$$\boxed{S_{\min} = \frac{du}{w}}$$

$$V_x = \frac{u^2 - w^2}{u}$$

$$V_y = \frac{w\sqrt{u^2 - w^2}}{u}$$

$$T = \frac{du}{w\sqrt{u^2 - w^2}}$$

例4解　等速水流下的下确界

w＝u时直接化简航程

$$S = d\frac{\sqrt{(1-\sin\beta)^2+\cos^2\beta}}{\cos\beta}$$

$$S = d\sqrt{\frac{2}{1+\sin\beta}}$$

$$\beta \to \frac{\pi}{2}: \quad S \to d, \quad V_y \to 0, \quad T \to \infty$$

航程下确界为d，有限时间内不能取得。

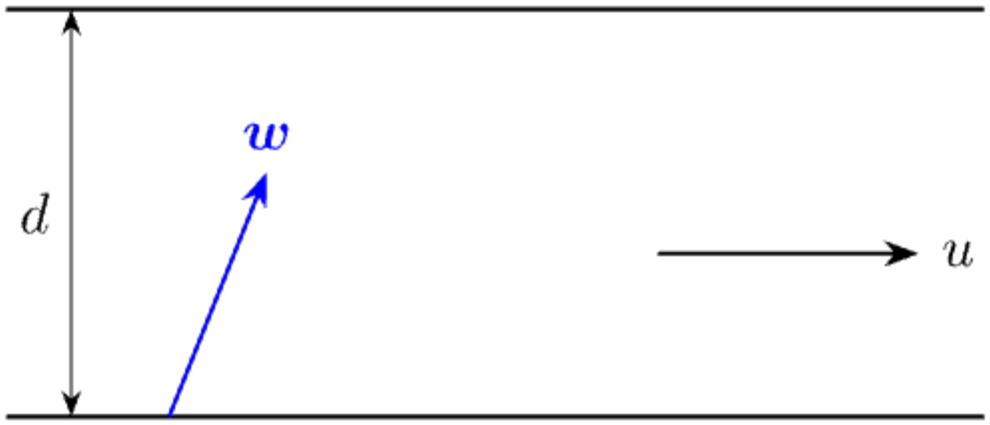


图19 正的过河分速度是可行条件

三个分支的可达性

w＞u时，垂直跨河可取得最小路程d。

w＜u时，切线方向取得最小路程du/w。

w＝u时，逼近法线的同时过河速度趋零。

图19中的河宽必须在有限时间内真正跨越，才能称为达到最小值。

例5　两次旗向反求风速

【题目】船沿固定航向以20 km/h行驶时，旗伸向后侧，与航向直线成60°锐角；增至40 km/h后锐角为30°，仍向后侧。旗指示相对风流动方向，求真风速度及旗垂直航向时的船速。

解：选真风的横向分量$W_y>0$

$$W_y=\sqrt{3}(20-W_x)=\frac{40-W_x}{\sqrt{3}}$$

$$3(20-W_x)=40-W_x$$

$$\boxed{(W_x,W_y)=(10,10\sqrt{3})\,\mathrm{km/h}}$$

$$|\boldsymbol{W}|=20\,\mathrm{km/h},\qquad \angle(\boldsymbol{W},\boldsymbol{e}_x)=60^\circ$$

$$W_x-V=0\quad\Longrightarrow\quad\boxed{V=10\,\mathrm{km/h}}$$

图20(b)的两次相对风分别为$(-10,10\sqrt{3})$和$(-30,10\sqrt{3})$，均满足后向条件。

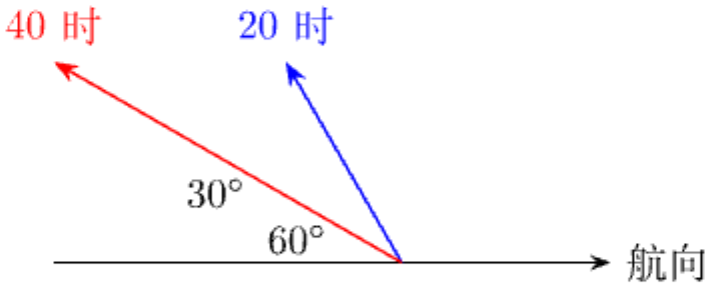


图20(a) 题设：后向旗与航向的锐角

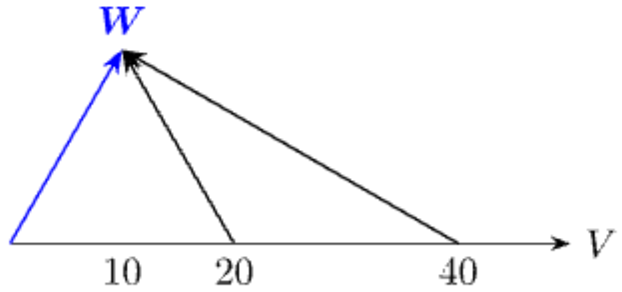


图20(b) 解：真风端点与两次船速

例6　骑行者看到的风向

【题目】自行车向东以5 km/h行驶时，感到风从正北吹来；车速增加两倍，即增至15 km/h时，风从正东北吹来。求风对地的速度和来向。

解：从北吹来意味着相对风向南

$$\boldsymbol{W} = (5, -w)\,\mathrm{km/h}$$

$$\boldsymbol{v}_{风/车,2} = (5-15, -w) = (-10, -w)$$

$$w = 10\,\mathrm{km/h}$$

$$\boxed{\boldsymbol{W} = (5, -10)\,\mathrm{km/h}}$$

$$\boxed{|\boldsymbol{W}| = 5\sqrt{5}\,\mathrm{km/h}}$$

图21(b)的真风流向东南。来向取反，故为北偏西arctan(1/2)，约26.6°　。

代回相对风：(0,−10)向南，(−10,−10)向西南。

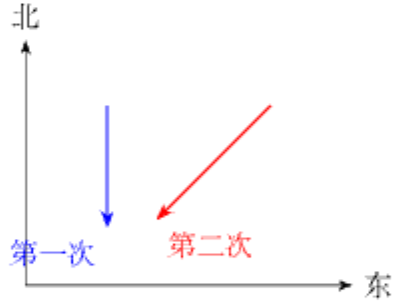


图21(a) 题设：南向与西南向的相对风

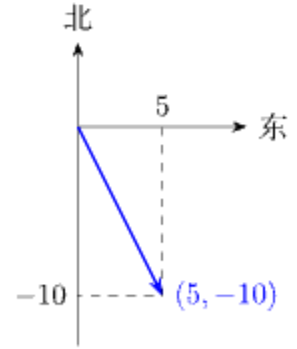


图21(b) 解：真风的东、北分量

例7　旋转木马上的雨伞

【题目】人在距木马轴r处以角速度ω随木马转动，雨对地以速率w竖直下落。忽略风和气流作用，求每一瞬间雨伞轴线的朝向及其偏离竖直的倾角。

解：在每个瞬间作速度差

$$\boldsymbol{V} = r\omega \boldsymbol{e}_\theta$$

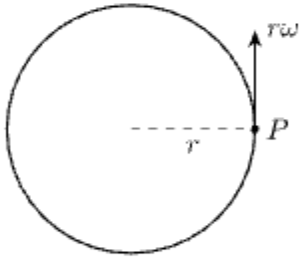
$$\boldsymbol{v}_{雨/人} = -r\omega \boldsymbol{e}_\theta - w\boldsymbol{e}_z$$

$$\boxed{\tan\delta = \frac{r|\omega|}{w}}$$

图22(b)中，手到伞顶的轴线逆着相对来雨速度，指向前上方，沿前进的切向倾斜。

倾角固定，但局部切向随位置转动，雨伞的水平朝向应不断调整。

r＝0或ω＝0时竖直撑伞。此处只用瞬时速度差。



俯视图

图22(a) 题设：人的瞬时切向速度

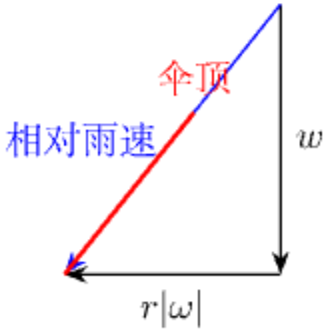


图22(b) 解：伞顶朝向相对来雨的反向

例8　由雨痕倾角求车速比

【题目】理想雨痕表示相对雨速在竖直行驶平面内的方向。停车时雨痕前倾，与竖直成θ_0；车速v_1、v_2时均后倾，与竖直分别成θ_1、θ_2。求v_1/v_2。

解：竖直雨速w作为共同标尺

$$u = w\tan\theta_0, \qquad v_i - u = w\tan\theta_i$$

$$v_i = w(\tan\theta_0 + \tan\theta_i)$$

$$\boxed{\frac{v_1}{v_2} = \frac{\tan\theta_0 + \tan\theta_1}{\tan\theta_0 + \tan\theta_2}}$$

图23(b)中，车速先补偿向前的雨速u，再产生向后的相对分量，所以两个正切相加。

若某次雨痕仍前倾，应改用$u - v_i = w\tan\theta_i$。方向决定符号。

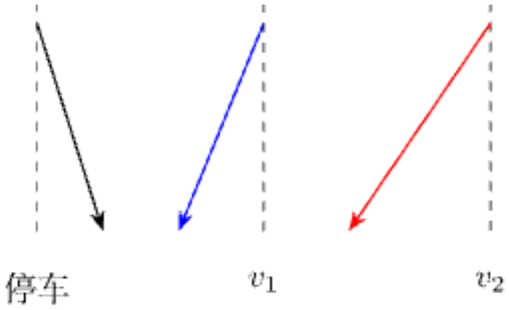


图23(a) 题设：停车前倾，行驶后倾

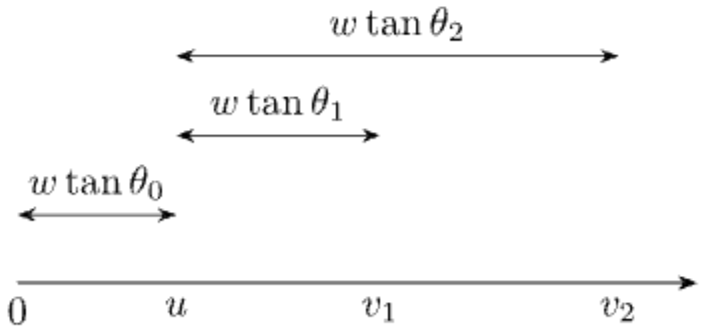


图23(b) 解：同一竖直雨速对应水平分量

例9　以最小速率穿过车流

【题目】道路宽c，中央一列车宽b＜c，以速率v向右匀速行驶，相邻车间净间隙a。人视为质点，可选择入路时刻并直线匀速穿过。求临界最小速率，以及采用此速率时的全路用时。

解：设行人速度为(U_x,U_y)

$$T_b=\frac{b}{U_y},\qquad |U_x-v|\frac{b}{U_y}\le a$$

$$k=\frac{a}{b}>0,\quad U_y>0,\quad U_x+kU_y\ge v$$

速率平方的全局下界

$$(1+k^2)(U_x^2+U_y^2)-(U_x+kU_y)^2$$

$$=(kU_x-U_y)^2\ge 0$$

$$\boxed{U^2\ge\frac{v^2}{1+k^2}}$$

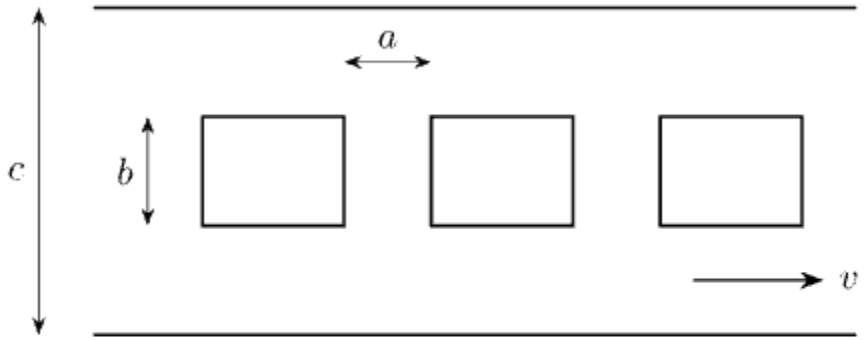


图24 车带宽b、净间隙a、路宽c

图24中的b决定车带内的避碰时间，c决定穿过整条道路的总时间。

除一侧边界外，还应检验完整条件中的另一侧约束。

例9解　垂足方案与全路用时

两个等号条件同时满足

$$U_y = kU_x, \qquad U_x + kU_y = v$$

$$\boxed{U_x = \frac{vb^2}{a^2+b^2}, \quad U_y = \frac{vab}{a^2+b^2}}$$

$$\boxed{U_{\min} = \frac{vb}{\sqrt{a^2+b^2}}}$$

$$\boxed{T = \frac{c}{U_y} = \frac{c(a^2+b^2)}{vab}}$$

图25的M为垂足，$v-U_x = kU_y > 0$，两侧约束均满足。

此T对应最小速率方案，不能称作任意速率下的最短过路时间。

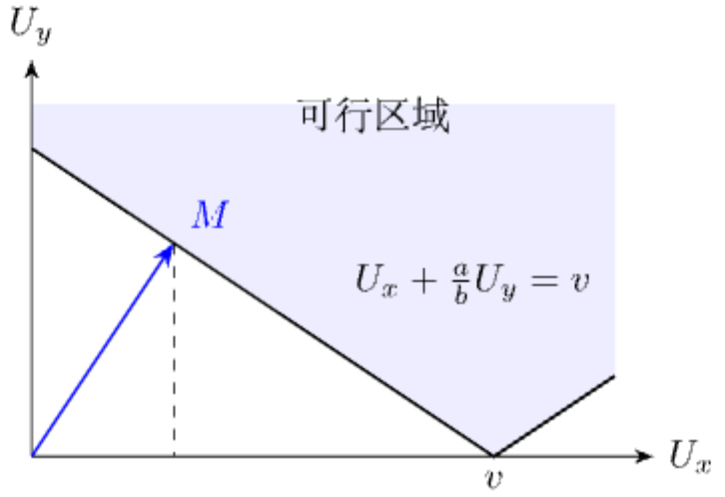


图25 可行速度区域中距原点最近的M

安排入车带时位于间隙一端，出车带时相对位移恰为−α。相对轨迹为直线，中间始终留在间隙内。

严格避开边界时速率可任意接近临界值；有限宽度行人需缩小可用间隙。

例10　绿灯剩余时间与停车距离

【题目】汽车以8 m/s驶向18 m外的停车线，绿灯剩2 s。最大加速度2 m/s²，最大制动减速度5 m/s²，限速12.5 m/s。判断加速能否及时通过、立即制动能否通过、仅剩5 m才制动能否在线前停住。

解：通过时间、限速与停车分别检查

$$18 < 8\times 2 + \tfrac{1}{2}a\times 2^2 \quad\Longrightarrow\quad a > 1$$

$$a = 2: \quad 18 = 8t + t^2$$

$$t = \sqrt{34} - 4 \approx 1.831\,\mathrm{s}$$

$$v = 8 + 2t \approx 11.66 < 12.5\,\mathrm{m/s}$$

$$T_s = \frac{8}{5} = 1.6\,\mathrm{s}, \qquad s_s = \frac{8^2}{2\times 5} = 6.4\,\mathrm{m}$$

图26(b)中停车后v = 0。立即制动不会过线；剩5 m才制动不能在线前停车。

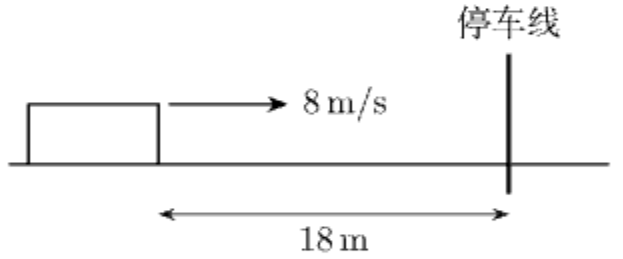


图26(a) 题设：车距停车线18 m

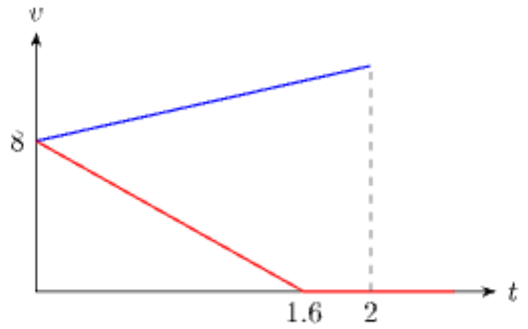


图26(b) 解：加速通过与制动停止

例10解　有效阶段与边界核验

绿灯结束前要求严格不等式

$$a = 1\,\mathrm{m/s^2} \quad \Longrightarrow \quad x(2) = 18\,\mathrm{m}$$

这只是在熄灯瞬间到线。严格提前通过应取a>1，且不超过题定的最大加速度。

最大加速度方案先查限速时刻

$$t_{\text{限速}} = \frac{12.5 - 8}{2} = 2.25\,\mathrm{s}$$

$$t_{\text{通过}} \approx 1.831\,\mathrm{s} < t_{\text{限速}}$$

通过之前尚未触及限速，无需插入匀速段。

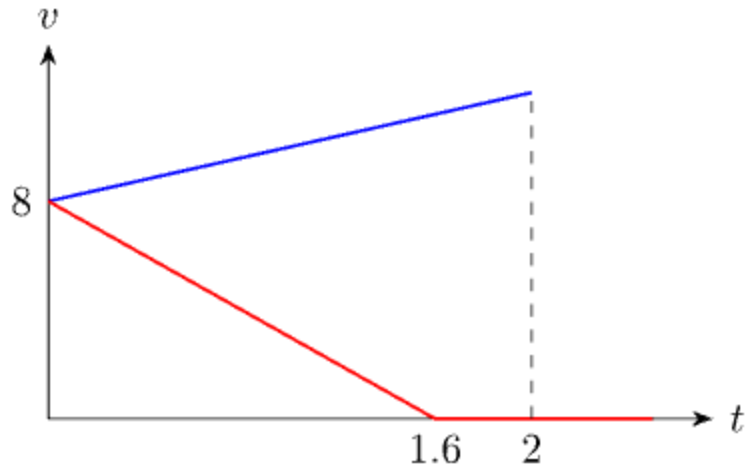


图27 停车以后采用水平的零速度段

剩5 m制动时的到线速度

$$v_{\text{到线}} = \sqrt{8^2 - 2 \times 5 \times 5} = \sqrt{14}\,\mathrm{m/s}$$

图27所示制动阶段还未结束就已到线，证实无法在线前停止。

例11　位置图中的平均速率

【题目】A、B、C同时同地出发，20 s后都在正坐标x_0。B、C始终正向运动；A先正向经过x_0，到达$x_m > x_0$后返回x_0。比较三者平均速度与平均速率。

解：相同起终点与相同用时

$$\boxed{\overline{v}_A = \overline{v}_B = \overline{v}_C = \frac{x_0}{20}}$$

$$s_B = s_C = x_0$$

$$s_A = x_m + (x_m - x_0) = 2x_m - x_0$$

$$\boxed{\overline{u}_A = \frac{2x_m - x_0}{20} > \overline{u}_B = \overline{u}_C}$$

图28(b)中，折返量在路程中累加，在位移中抵消。一般路程为各单调段坐标变化量绝对值之和。

位置图下的面积和纸面曲线弧长都不表示物体路程。

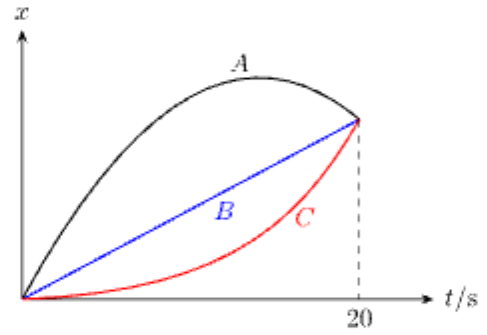


图28(a) 题设：三者20 s后位于x_0

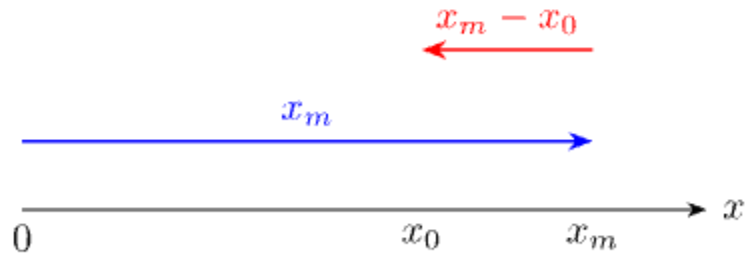


图28(b) 解：A的前进与折返两段

例12　共同重力下的四球构形

【题目】高空同一点同时以相同速率v_0向上、下、左、右抛出四球。忽略空气阻力，且尚未碰地。求t时刻的四点构形，并说明其中心怎样运动。

解：共同重力位移只平移整个构形

$$G = (0, -\tfrac{1}{2}gt^2)$$

$$P_{上/下} = G + (0, \pm v_0 t)$$

$$P_{左/右} = G + (\mp v_0 t, 0)$$

$$对角线 = 2v_0 t, \qquad 边长 = \sqrt{2} v_0 t$$

图29(b)的四点构成以G为中心的正方形。四球位置的算术平均为G，中心做自由落体。

t＝0时退化为一点。任一球碰地后，共同加速度条件失效。

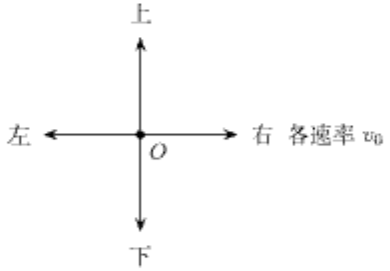


图29(a) 题设：四个等速率的初速度

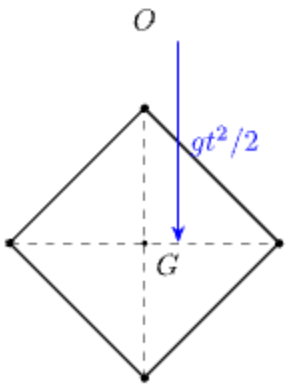


图29(b) 解：正方形中心G向下平移

例13　交换两段加速度

【题目】甲乙从静止同向出发。第一个时长T内，甲的加速度为a，乙为2a；第二个同样长的时段交换加速度。求总位移比与末速度比。

解：第二段继承第一段末速度

$$s_{甲} = \frac{1}{2}aT^2 + (aT)T + \frac{1}{2}(2a)T^2 = \frac{5}{2}aT^2$$

$$s_{乙} = \frac{1}{2}(2a)T^2 + (2aT)T + \frac{1}{2}aT^2 = \frac{7}{2}aT^2$$

$$\boxed{s_{甲} : s_{乙} = 5 : 7}$$

$$v_{甲} = v_{乙} = 3aT, \qquad \boxed{v_{甲} : v_{乙} = 1 : 1}$$

图30(b)中速度差先增后减，两块三角形面积之和为aT^2，正好等于两车位移差。

先获得的速度会在后续时间内继续贡献位移。

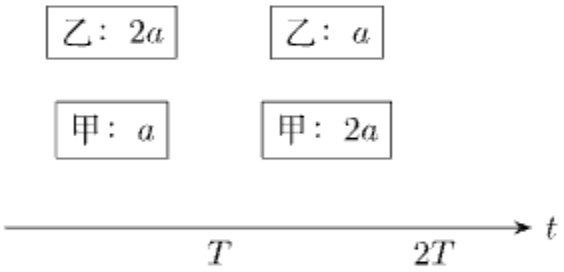


图30(a) 题设：相等时长内交换加速度

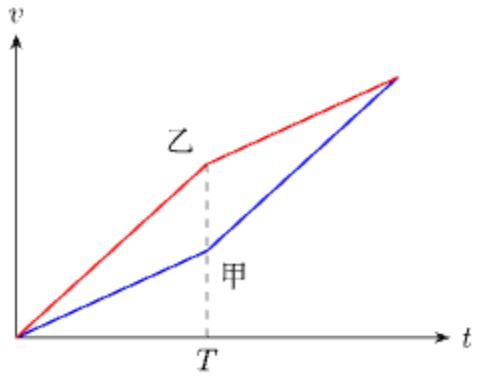


图30(b) 解：末速度相同，面积不同

例14　位置相关的线性加速度

【题目】质点从$x=0$以正速度v_0出发，加速度$a(x)=a_0-kx$，其中a_0、$k>0$。求第一次沿正方向到达$x=s_0$时的速度，并说明允许的s_0范围。

解：在首个正向分支上以x积分

$$a(x)=a_0-kx=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$\int_{v_0}^{v} v\,\mathrm{d}v=\int_{0}^{s_0}(a_0-kx)\,\mathrm{d}x$$

$$\boxed{v=\sqrt{v_0^2+2a_0s_0-ks_0^2}}$$

图31(a)中的加速度随位置改变，不能当作常量代入匀变速公式。

图31(b)在x_c处达到速度平方的最大值。

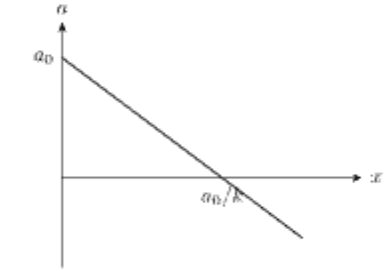


图31(a) 题设：a随x线性下降

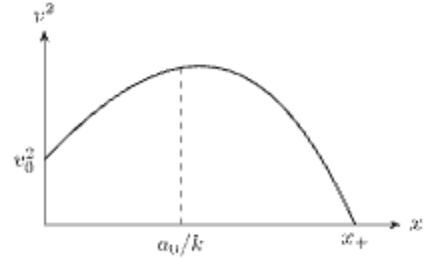


图31(b) 解：v^2随x先增后减

$$x_c=\frac{a_0}{k},\qquad v_{\max}^2=v_0^2+\frac{a_0^2}{k}$$

例14解　可达区间与端点转向

速度平方配方并求零点

$$v^2 = v_0^2 + \frac{a_0^2}{k} - k(x - x_c)^2$$

$$x_+ = \frac{a_0 + \sqrt{a_0^2 + kv_0^2}}{k}$$

$$\boxed{0 \le s_0 \le x_+}$$

首个正向运动分支内部取正根，在x_+处速度为零。负零点在原点左侧，不属首次正向到达区间。

$$a(x_+) = -\sqrt{a_0^2 + kv_0^2} < 0$$

停车端点加速度非零，随后确实反向，不能把正根表达式外推为全程速度。

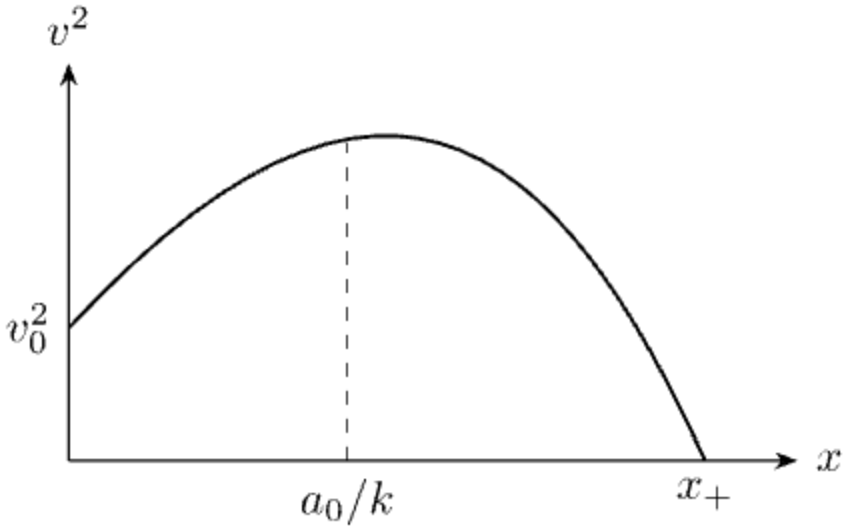


图32 从正向分支到x_+处转向

图32中，$x < x_c$时加速，越过x_c后减速。再次反向到达同一位置时，应取负的速度根。

本讲小结

先确定参照，再作矢量运算

$$\boldsymbol{v}_{A/O} = \boldsymbol{v}_{A/B} + \boldsymbol{v}_{B/O}$$

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}_0 + \boldsymbol{U}t$$

风雨的流动方向与来向相反。共同加速度只平移构形，不改变相对加速度。

自变量决定积分形式

$$\mathrm{d}v = a(t)\,\mathrm{d}t$$

$$v\,\mathrm{d}v = a(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}v}{a(v)}$$

优化目标与可行条件共同保留

$$T_{\text{过河}} = \frac{d}{V_y}, \qquad S = \frac{d|\boldsymbol{V}|}{V_y}$$

最短时间、最短路程和最小速率对应不同目标；等号方案还须真正可行。

全程检查阶段内部与边界

$$\dot{D} = v_{\text{前}} - v_{\text{后}}$$

分段继承位置和速度初值。停车、限速、碰撞会改变随后使用的方程。

根号、速度正负、驻点所在区间与严格接触条件应逐项核对。

独立练习1、2

练习1　下滑后追及加速物体

A从斜面底端向左，由静止以$a_0>0$水平加速。B同时从倾角θ的斜面上由静止下滑，加速度$g\sin\theta$；到底端后以所得速率向左匀速运动。忽略转接损失，求B能追上A的条件。

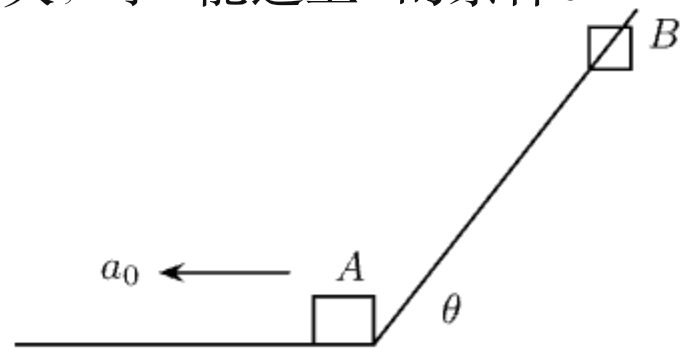


图34(a) 题设：先下滑，再水平匀速

提示　　详解

练习2　前后车同时制动

后方摩托车速率$v_1>v_2>0$，与前方汽车净距$s>0$。汽车以减速度$a_2>0$制动，摩托车同时选择恒定减速度a；停车后均不倒退。求避免接触的临界最小a。

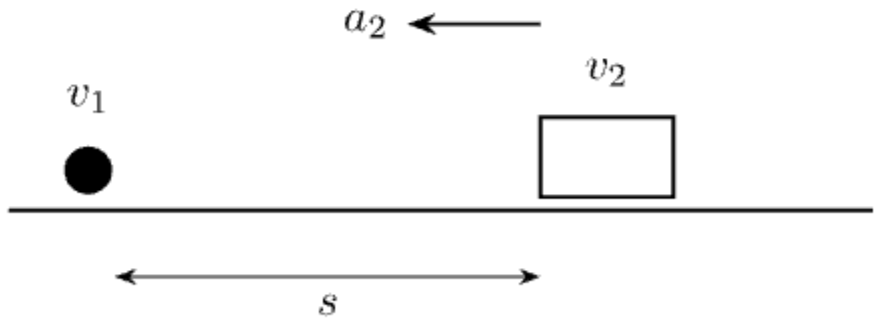


图34(b) 题设：两车同时开始制动

提示　　详解

独立练习3、4

练习3　三车制动与中车策略

三辆点状车从后向前依次为A、B、C，相邻初距均5 m，初速依次9、8、6 m/s。C以1 m/s²制动；A、B同时选择恒定制动减速度，停后不倒退。允许选择B的策略，求全程不相撞时A的最小临界减速度。

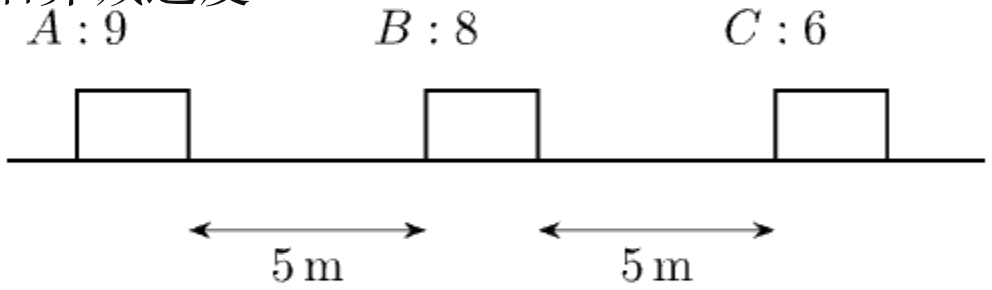


图35(a) 题设：两组5 m的相邻间距

提示　　详解

练习4　交换速度的连续碰撞

A在后、B在前，初距l，初速均0。A恒加速α，B在碰撞间匀速，碰撞瞬间交换速度。求相邻碰撞间隔及第n次碰撞时B的位移。再令A恒加速α_1、B以$\alpha_2>0$制动且停后不反向，求间隔。

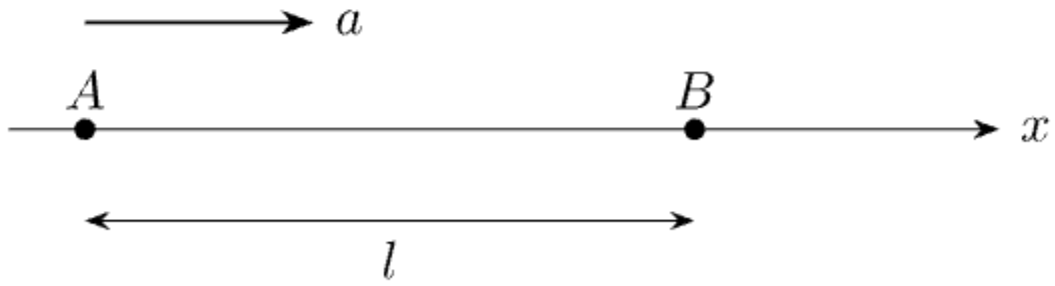


图35(b) 题设：每次碰撞交换速度

提示　　详解

练习提示

练习1

把B下滑用时记为T，先求其到达底端的速率，再统一用向左的坐标写水平位置。

追上条件由位置差抛物线的顶点值决定，还要核对顶点时刻是否属于水平阶段。

练习2

最危险状态可能发生在前车停车前，也可能在其停车后。

先求速度相等的时刻，再与前车停车时刻比较，由此确定分支。

练习3

先保证B不撞C，再对A选择最有利的B制动策略。

B过强制动会使它全程更靠后，从而压缩A的可用距离。

练习4

每次交换速度后，重新写相对速度与相对加速度的初值。

推广题先判断B是否在下一次碰撞前停住，停车以后不能继续外推为反向加速。

练习1解　顶点条件与有效时间

解：先完成斜面阶段，再比较水平位置

$$u = g\sin\theta\, T, \qquad t \geq T$$

$$x_A = \tfrac{1}{2}a_0 t^2, \qquad x_B = u(t-T)$$

$$F = x_B - x_A = -\tfrac{1}{2}a_0 t^2 + ut - uT$$

$$t_* = \frac{u}{a_0}, \qquad F_{\max} = \frac{u^2}{2a_0} - uT$$

$$F_{\max} \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a_0 \leq \frac{g\sin\theta}{2}}$$

图37中顶点满足$t_* \geqslant 2T$，确在下滑结束后。等号时$t = 2T$同速相遇，要求超过则取严格小于。

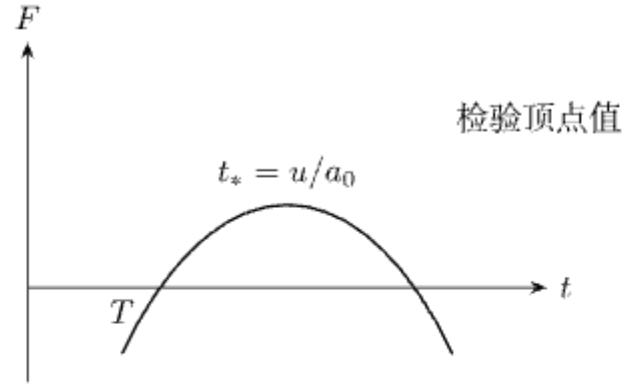


图37 水平位置差的抛物线顶点

最早相遇根也应核对

$$t_- = \frac{u - \sqrt{u^2 - 2a_0 uT}}{a_0}$$

$$T < t_- \leq 2T$$

大根对应A继续加速后再次追上B。条件不依赖斜面长度，因为u与T成正比。

返回题目

练习2解　最危险状态在停车前

解：先设两车仍在制动的运动阶段

$$\Delta v = v_1 - v_2 > 0$$

$$\text{闭合速率} = \Delta v - (a - a_2)t$$

$$t_* = \frac{\Delta v}{a - a_2}, \qquad a > a_2$$

$$\Delta x_{\max} = \frac{\Delta v^2}{2(a - a_2)}$$

$$\boxed{a = a_2 + \frac{\Delta v^2}{2s}}$$

图38左图对应速度在停车前相等，临界最大接近量等于初始间距s。

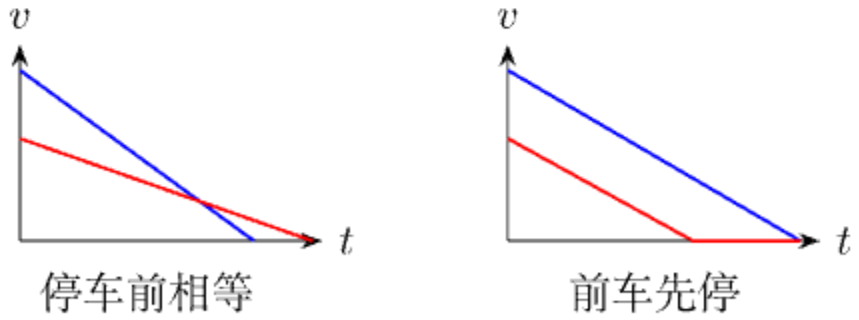


图38 左图同速较早，右图前车先停

将同速时刻代回阶段条件

$$t_* \le \frac{v_2}{a_2}$$

$$\boxed{s \le s_* \equiv \frac{v_2 \Delta v}{2a_2}}$$

只解相对速度等于零，还不足以证明该时刻真的属于这一阶段。

返回题目

练习2解　前车先停与完整答案

解：大间距分支比较最终停车距离

$$\frac{v_1^2}{2a} - \frac{v_2^2}{2a_2} = s$$

$$a_{\text{crit}} = \begin{cases} a_2 + \dfrac{(v_1 - v_2)^2}{2s}, & s \le s_*, \\ \dfrac{v_1^2}{2s + v_2^2/a_2}, & s \ge s_*. \end{cases}$$

$$s_* = \frac{v_2(v_1 - v_2)}{2a_2}$$

图39右图中，前车停车以后后车仍在前进，间距持续减小，直到后车停车才最小。

临界等号允许接触；严格避免接触应使$a > a_{crit}$。

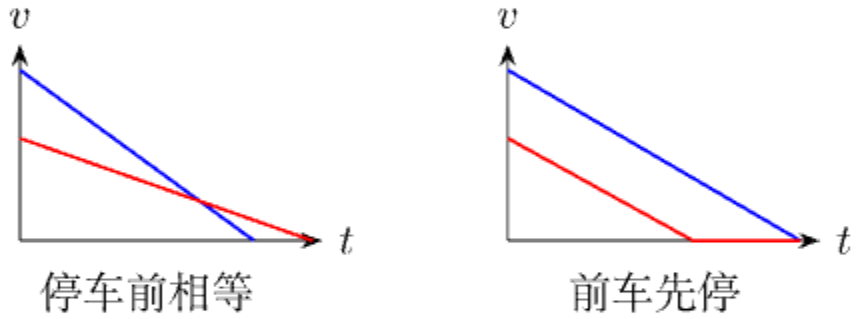


图39 大间距分支使用右图的阶段顺序

停车先后与分支连续性

$$s \ge s_* \quad \Longrightarrow \quad a \le \frac{a_2 v_1}{v_2}$$

$$\frac{v_1}{a} \ge \frac{v_2}{a_2}$$

$s = s_*$时两式均给$a_2 v_1 / v_2$，答案连续相接。

返回题目

练习3解　先确定中车的最优策略

解：先满足B与C的全程安全条件

$$s_{*,BC}=\frac{6(8-6)}{2\times 1}=6\,\mathrm{m}>5\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{b\geq 1+\frac{(8-6)^2}{2\times 5}=\frac{7}{5}\,\mathrm{m/s^2}}$$

$$b=\frac{7}{5}:\quad D_{BC}=5-2t+\frac{t^2}{5}=\frac{(t-5)^2}{5}$$

图40中，B、C在t = 5 s时同速且临界接触，早于两车停车，近距分支有效。

中车不能为保护后车而过早停下

初速固定时，增大b使B全程更靠后，对A更加不利。因此最有利的临界策略为b = 7/5。

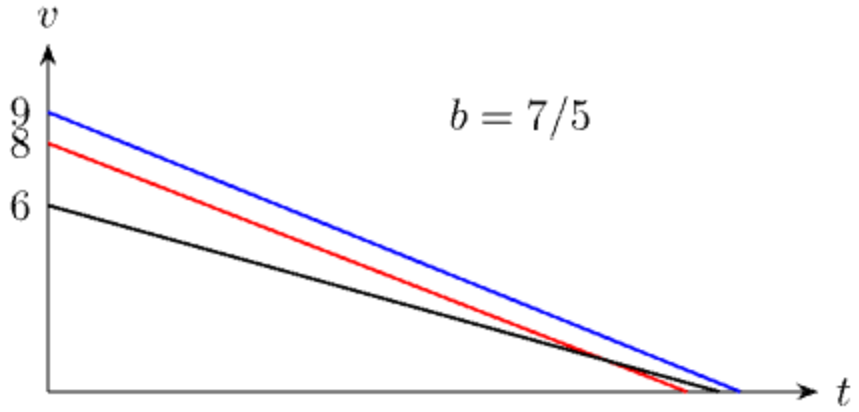


图40 三车速度与中车的临界制动

$$5<T_B=\frac{40}{7}\,\mathrm{s},\qquad 5<T_C=6\,\mathrm{s}$$

先证明中车策略最有利，再计算A的最小临界减速度。

返回题目

练习3解　后车制动与不同危险时刻

解：A、B属于最终停车的分支

$$s_{*,AB} = \frac{8(9-8)}{2(7/5)} = \frac{20}{7}\,\mathrm{m} < 5\,\mathrm{m}$$

$$\frac{9^2}{2a} - \frac{8^2}{2(7/5)} = 5$$

$$\boxed{a_{A,\mathrm{crit}} = \frac{189}{130}\,\mathrm{m/s^2}}$$

$$T_A = \frac{130}{21}\,\mathrm{s} > \frac{40}{7}\,\mathrm{s} = T_B$$

图41中B先停车、A随后停车，符合所用分支。A、B的最危险时刻晚于B、C。

严格无接触时，两组临界条件都应保留余量。

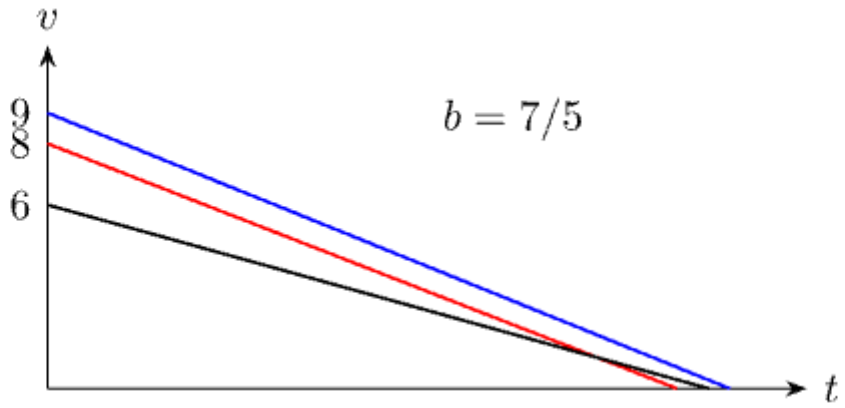


图41 两组相邻车的最危险时刻不同

最终位置再次核对

$$x_A = x_B = \frac{195}{7}\,\mathrm{m}, \qquad x_C = 28\,\mathrm{m}$$

$$x_C - x_B = \frac{1}{7}\,\mathrm{m}$$

B、C最终仍分开，不能用最终停车位置代替t = 5 s处的内部危险状态。

返回题目

练习4解　交换速度后的重复过程

解：先求首碰时间与碰前速度

$$\frac{1}{2}at_1^2 = l, \qquad t_1 = \sqrt{\frac{2l}{a}}, \quad u = \sqrt{2al}$$

交换后：　$v_{A/B} = -u, \quad a_{A/B} = a$

$$-u\tau + \frac{1}{2}a\tau^2 = 0$$

$$\tau > 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\Delta t = \frac{2u}{a} = 2\sqrt{\frac{2l}{a}}}$$

$$t_n = (2n-1)t_1$$

图42中碰前相对速度每次恢复为u，交换后变成−u，故碰撞间隔重复。

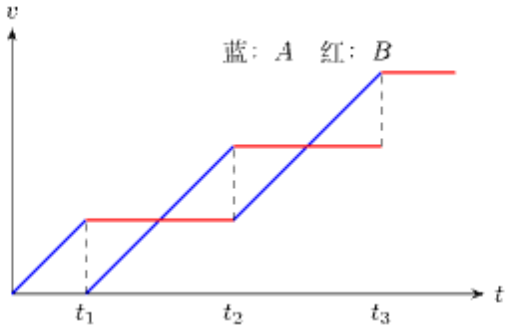


图42 蓝色A加速，红色B分段匀速

第n次碰撞时B的累计位移

$$\Delta x_B = \sum_{k=1}^{n-1} ku\frac{2u}{a}$$

$$\boxed{\Delta x_B = \frac{u^2}{a}n(n-1) = 2ln(n-1)}$$

第k与第k + 1次碰撞间，B的速度为ku。

返回题目

练习4推广　下次碰撞前未先停车

解：先保留首碰速度作为共同尺度

$$u_1 = \sqrt{2a_1 l}$$

$$a_1 \geq a_2: \quad a_{A/B} = a_1 + a_2$$

$$\boxed{t_{n+1} - t_n = \frac{2u_1}{a_1 + a_2}}$$

$$v_{B,\text{下次碰前}} = \frac{u_1(a_1 - a_2)}{a_1 + a_2} \geq 0$$

首个间隔中B尚未反向，之后其初速度不减，所以无需插入先停车阶段。

每次交换以后，相对速度差的大小仍为u_1。

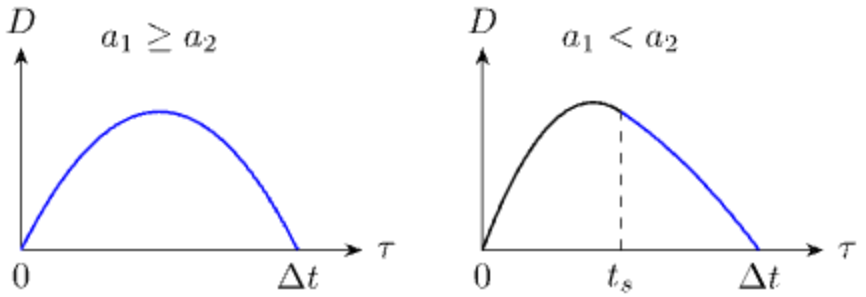


图43 左图在同一相对加速度阶段回到零

图43左图的间距从零增大再回到零。

$a_1 = a_2$时B恰在下次碰撞时停下，仍属于这一分支。

右图则出现B先停车的阶段切换，需使用下一页的分段关系。

返回题目

练习4推广　前块先停与等比间隔

解：$a_1 < a_2$时，每次碰后A静止

B碰后速度为 u_n，　　$t_s = \dfrac{u_n}{a_2}$

$$\frac{1}{2}a_1(\Delta t_n)^2 = \frac{u_n^2}{2a_2}$$

$$\Delta t_n = \frac{u_n}{\sqrt{a_1 a_2}} > \frac{u_n}{a_2}$$

$$u_{n+1} = u_n\sqrt{\frac{a_1}{a_2}}$$

$$\boxed{\Delta t_n = \frac{u_1}{\sqrt{a_1 a_2}}\left(\sqrt{\frac{a_1}{a_2}}\right)^{n-1}}$$

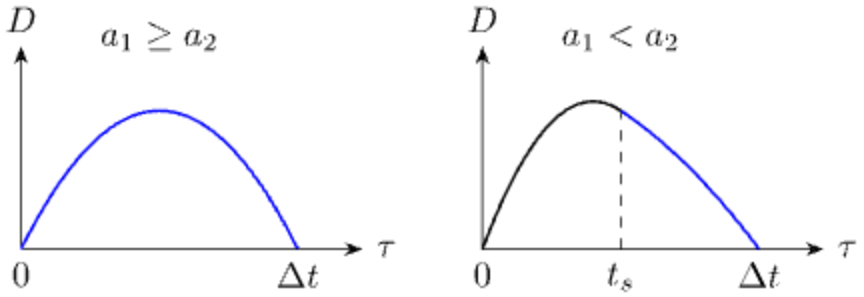


图44 右图在t_s处切换为B静止的阶段

图44右图中，B停在前方$u_n^2/(2a_2)$处，A再追到此处。停车时D和斜率连续，二阶变化规律改变。

$a_1 = a_2$时，两分支均给u_1/a_1，连续相接。

等比递减依赖点状滑块和瞬时交换模型。B停住以后不能倒着制动。

返回题目